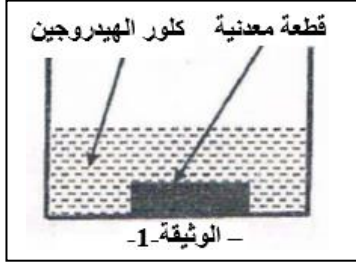


الجزء الأول : (12 نقطة)

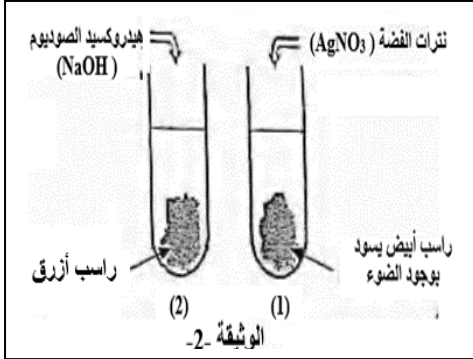
التمرين الأول : (06 نقاط)

نحضر إناء بلاستيكي و نضع فيه قطعة معدنية،

ثم نضيف له محلول كلور الهيدروجين ($H^+ + Cl^-$) و بعد مدة زمنية نلاحظ تآكل الجزء المغمور مع ظهور فقاعات غازية – الوثيقة-1-



نأخذ قليلا من المحلول الناتج و نقوم بترشيحه ثم نضعه في أنبوبين حيث نضيف للأنبوب الأول قطرات من نترات الفضة ($AgNO_3$) فيتكون لنا راسب أبيض ، يسود بوجود الضوء ، أما الأنبوب الثاني فنضيف له قطرات من هيدروكسيد الصوديوم ($NaOH$) فنحصل على راسب أزرق . الوثيقة -2-



1- حدد اسم المعدن المستعمل ، مع التعليل .

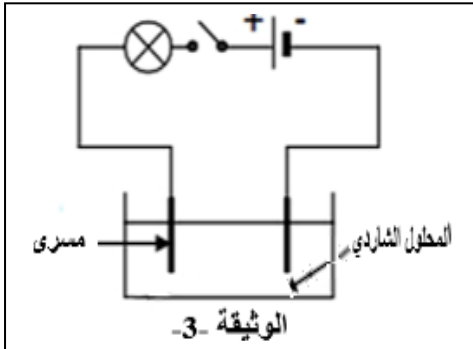
2- ما هي الأفراد الكيميائية التي كشفنا عن وجودها في الأنبوبين ؟

3- ما اسم المحلول الشاردي المتحصل عليه ؟

4- نأخذ المحلول الشاردي المتحصل عليه و نضعه في وعاء للتحليل الكهربائي حسب الوثيقة -3-

أ- صف ما يحدث عند المسرين.

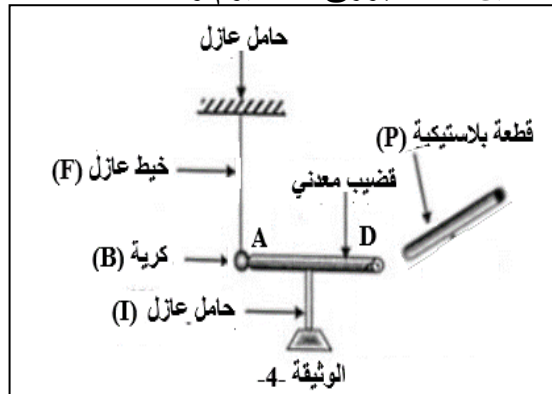
ب- أكتب المعادلة الكيميائية عند كل مسرى.



ج- أكتب المعادلة الإجمالية بالصيغتين الإحصائية و الشاردية مع تحديد الحالات الفيزيائية.

التمرين الثاني : (06 نقاط)

نقوم بتقريب قطعة بلاستيكية (P) مدلوكة بقطعة صوف دون ملامستها لقضيب معدني (AD) موضوع فوق حامل عازل (I) حيث يلامس هذا القضيب المعدني كرية (B) من الفلين مغلقة بورق الألمنيوم و معلقة بواسطة خيط عازل (F) ، إنظر للوثيقة -4-



1- سم هذه الظاهرة.

2- صف ما يحدث للكرة المعدنية ؟ برر إجابتك.

3- مثل كيفيا القوى المؤثرة على الكرية (B) بعد نهاية التجربة

4- ماذا يحدث للكرية في حالة إعادة التجربة ، مع استبدال

الحامل العازل (I) بآخر ناقل (C) .

الوضعية الإدماجية : أحضر الأب سباكا (Plombier) من أجل صيانة السخان الكهربائي للماء حيث لم يعد يتدفق الماء فيه جيدا نظرا لانسداد أنابيبه بسبب ترسب الكلس فيها (CaCO_3) كما يتعرض مستعمله لصدمة كهربائية عند لمس هيكله المعدني . الوثيقة-5-

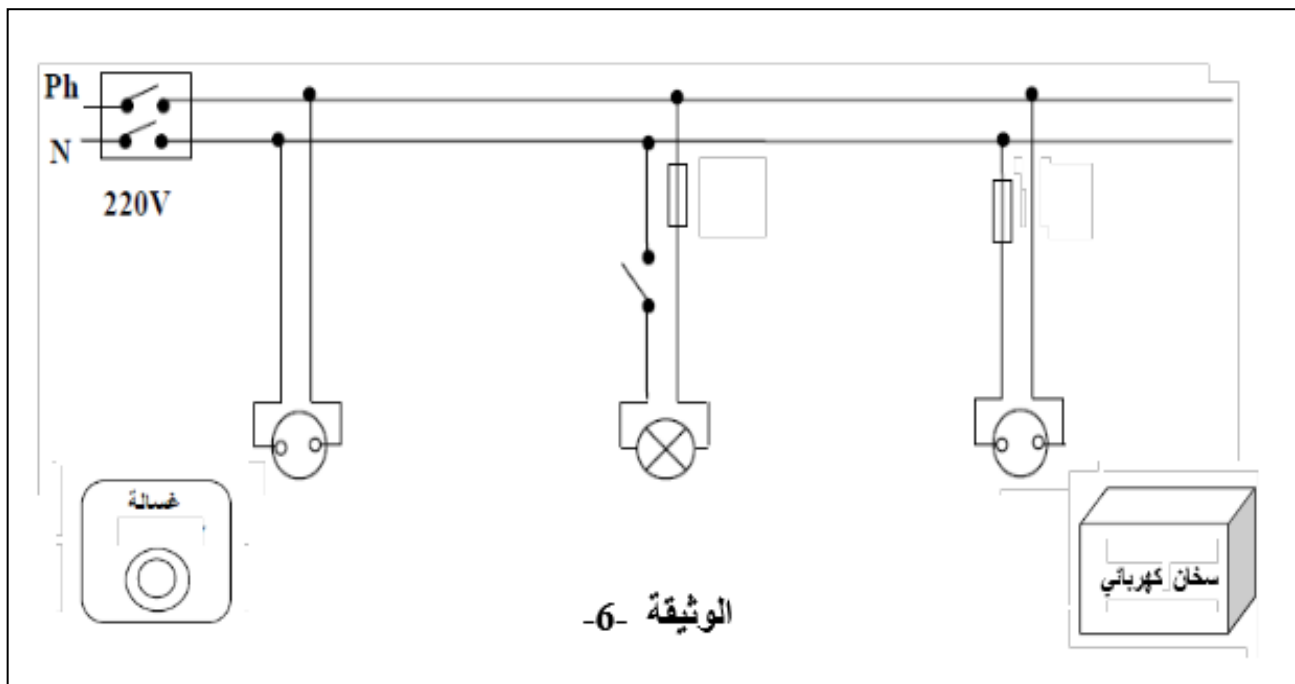


1- ما سبب الصدمة الكهربائية عند لمس الهيكل المعدني ؟

2- كيف يتم إصلاح الأنابيب المسدودة ؟ برر اجابتك.

3- كيف نستطيع حل مشكل الصعقة الكهربائية؟

4- اعد رسم المخطط في الوثيقة-6- مبينا عليه التعديلات و الإضافات المناسبة.



بالتوفيق للجميع